

1. FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DE SISTEMAS DE CONTROLE

Engenharia de Sistemas de Controle: Capítulo 1

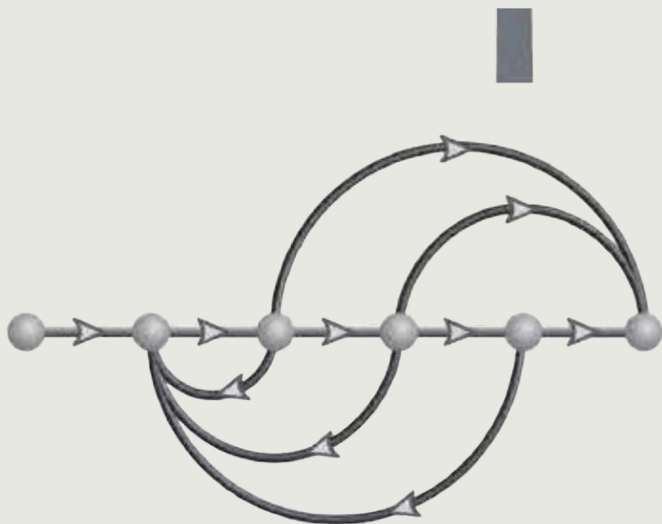


por Regis Marques

**PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE TELEMÁTICA
CAMPUS FORTALEZA**

1.1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de controle são uma parte integrante da sociedade moderna. Inúmeras aplicações estão à nossa volta: os foguetes são acionados, e o ônibus espacial decola para orbitar a Terra; envolta em jatos de água de resfriamento, uma peça metálica é usinada automaticamente; um veículo autônomo distribuindo materiais para estações de trabalho em uma oficina de montagem aeroespacial desliza ao longo do piso buscando seu destino.



SISTEMAS DE CONTROLE NA NATUREZA E NA SOCIEDADE

Sistemas Naturais

Mas não somos os únicos criadores de sistemas controlados automaticamente; estes sistemas também existem na natureza. No interior de nossos próprios corpos existem inúmeros sistemas de controle, como o pâncreas, que regula o nosso nível de açúcar do sangue. Em situações de estresse agudo, nossa adrenalina aumenta junto com a frequência cardíaca, fazendo com que mais oxigênio seja levado às nossas células. Nossos olhos seguem um objeto em movimento para mantê-lo no campo visual; nossas mãos seguram um objeto e o colocam precisamente em um local predeterminado.

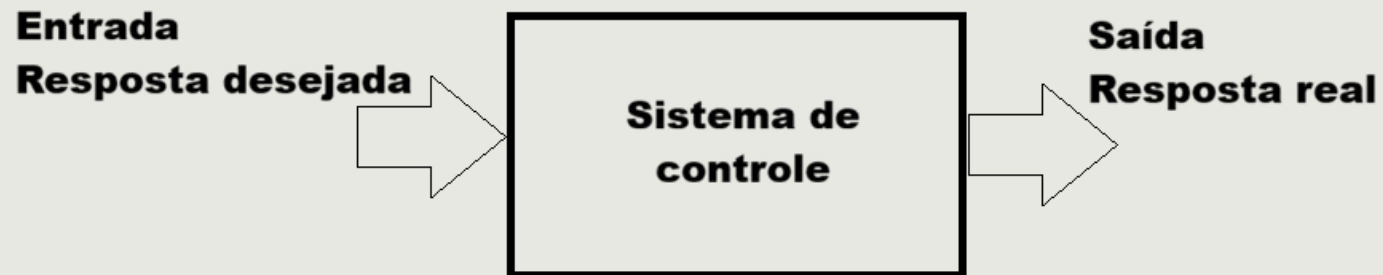
Sistemas Sociais

Mesmo o mundo não físico parece ser regulado automaticamente. Alguns modelos foram sugeridos mostrando o controle automático do desempenho de um estudante. A entrada do modelo é o tempo que o estudante tem disponível para o estudo, e a saída é a nota. O modelo pode ser utilizado para prever o tempo necessário para melhorar a nota se um aumento súbito no tempo de estudo estiver disponível. Utilizando este modelo, você pode determinar se vale a pena se esforçar e aumentar os estudos durante a última semana do período.

DEFINIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE

- ❏ Um sistema de controle consiste em subsistemas e processos (ou plantas) construídos com o objetivo de se obter uma saída desejada com um desempenho desejado, dada uma entrada especificada.

FIGURA 1.1 Descrição simplificada de um sistema de controle.



QUATRO RAZÕES PRINCIPAIS PARA CONSTRUIR SISTEMAS DE CONTROLE

1

AMPLIFICAÇÃO DE POTÊNCIA

Uma antena de radar, posicionada pela rotação de baixa potência de um botão de girar na entrada, requer uma grande quantidade de potência para a rotação de sua saída. Um sistema de controle pode produzir a amplificação de potência, ou ganho de potência, necessária.

2

CONTROLE REMOTO

Robôs projetados pelos princípios de sistemas de controle podem compensar a falta de habilidade humana. Os sistemas de controle também são úteis em locais remotos ou perigosos. Por exemplo, um braço robótico controlado remotamente pode ser utilizado para coletar material em um ambiente radioativo.

3

CONVENIÊNCIA DA FORMA DA ENTRADA

Os sistemas de controle também podem ser utilizados para propiciar conveniência alterando a forma da entrada. Por exemplo, em um sistema de controle de temperatura a entrada é uma posição em um termostato. A saída é o calor. Assim, uma entrada de posição conveniente produz uma saída térmica desejada.

4

COMPENSAÇÃO DE PERTURBAÇÕES

Outra vantagem de um sistema de controle é a habilidade de compensar perturbações. O sistema deve ser capaz de fornecer a saída correta, mesmo com uma perturbação, detectando-a e corrigindo automaticamente a posição ou estado do sistema.

1.2 A HISTÓRIA DOS SISTEMAS DE CONTROLE

300 A.C. - RELÓGIO DE ÁGUA DE KTESIBIOS

1

Os gregos começaram a engenharia de sistemas com realimentação por volta de 300 a.C. Um relógio de água, inventado por Ktesibios, funcionava através do gotejamento de água a uma taxa constante em um recipiente de medição. O nível de água no recipiente de medição podia ser usado para informar o tempo decorrido. Para que a água gotejasse a uma taxa constante, o nível do reservatório de alimentação tinha de ser mantido constante. Isto foi conseguido usando-se uma válvula de boia semelhante à do controle de nível de água da caixa de descarga dos vasos sanitários atuais.

2

LOGO APÓS KTESIBIOS - LÂMPADA A ÓLEO DE PHILON

Logo depois de Ktesibios, a ideia do controle de nível de líquido foi aplicada a uma lâmpada a óleo por Philon de Bizâncio. A lâmpada consistia em dois reservatórios de óleo posicionados verticalmente. A bandeja inferior era aberta no topo e fornecia o combustível para a chama. A taça superior fechada era o reservatório de combustível para a bandeja inferior. Os reservatórios eram interconectados por dois tubos capilares e mais outro tubo, chamado transportador vertical, que era inserido dentro do óleo na bandeja inferior imediatamente abaixo da superfície.

SÉCULO XVII: CONTROLES DE PRESSÃO E TEMPERATURA

1681 - VÁLVULA DE SEGURANÇA DE DENIS PAPIN

A regulação da pressão do vapor começou por volta de 1681, com a invenção da válvula de segurança por Denis Papin. O conceito foi aprimorado aumentando-se o peso do topo da válvula. Se a pressão ascendente oriunda da caldeira excedesse o peso, o vapor era liberado, e a pressão diminuía. Caso ela não excedesse o peso, a válvula não abria e a pressão no interior da caldeira aumentava. Assim, o peso no topo da válvula determinava a pressão interna na caldeira.

SÉCULO XVII - SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE DREBBEL

Também no século XVII, Cornelis Drebbel, na Holanda, inventou um sistema de controle de temperatura puramente mecânico para a incubação de ovos. O dispositivo utilizava um frasco com álcool e mercúrio com uma boia em seu interior. A boia estava conectada a um registro que controlava uma chama. Uma parte do frasco era inserida na incubadora, para medir o calor gerado pela chama. À medida que o calor aumentava, o álcool e o mercúrio se expandiam, elevando a boia, fechando o registro e reduzindo a chama. Temperaturas mais baixas faziam com que a boia descesse, abrindo o registro e aumentando a chama.

SÉCULO XVIII: CONTROLE DE VELOCIDADE

1745 - MOINHO DE VENTO DE EDMUND LEE

Em 1745 o controle de velocidade foi aplicado a um moinho de vento por Edmund Lee. Ventos mais fortes fletiam as pás mais para trás, de modo que uma área menor ficava disponível. À medida que o vento diminuía, uma área de pás maior ficava disponível. William Cubitt aperfeiçoou a ideia em 1809, dividindo as velas do moinho em abas móveis.

SÉCULO XVIII - REGULADOR DE ESFERAS DE JAMES WATT

Também no século XVIII, James Watt inventou o regulador de velocidade de esferas para controlar a velocidade de motores a vapor. Neste dispositivo, duas esferas giratórias se elevam, à medida que a velocidade de rotação aumenta. Uma válvula de vapor conectada ao mecanismo das esferas fecha com o movimento ascendente das esferas e abre com o movimento descendente das mesmas, regulando, assim, a velocidade.

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX: TEORIA DA ESTABILIDADE



1868 - JAMES CLERK MAXWELL

James Clerk Maxwell publicou o critério de estabilidade para um sistema de terceira ordem baseado nos coeficientes da equação diferencial.



1874-1877 - EDWARD JOHN ROUTH

Em 1874, Edward John Routh, utilizando uma sugestão de William Kingdon Clifford que tinha sido ignorada anteriormente por Maxwell, foi capaz de estender o critério de estabilidade para os sistemas de quinta ordem. Em 1877, o tema para o prêmio Adams foi "O Critério da Estabilidade Dinâmica". Em resposta, Routh submeteu um trabalho intitulado *Um Tratado sobre a Estabilidade de um Determinado Estado de Movimento* e venceu o prêmio. Este trabalho contém o que é conhecido atualmente como o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, que será estudado no Capítulo 6.



1892 - ALEXANDR MICHAILOVICH LYAPUNOV

Alexandr Michailovich Lyapunov também contribuiu para o desenvolvimento e a formulação das teorias e práticas atuais da estabilidade dos sistemas de controle. Aluno de P. L. Chebyshev na Universidade de St. Petersburg, na Rússia, Lyapunov, estendeu o trabalho de Routh para sistemas não lineares, em sua tese de doutorado em 1892, intitulada *O Problema Geral da Estabilidade do Movimento*.

Durante a segunda metade do século XIX, o desenvolvimento de sistemas de controle se concentrou na direção e na estabilização de navios. Em 1874, Henry Bessemer, utilizando um giroscópio para medir o movimento de um navio e aplicando a potência gerada pelo sistema hidráulico do mesmo, deslocava o salão do navio, para mantê-lo nivelado (se isso fez alguma diferença para os passageiros é incerto). Outros esforços foram feitos para estabilizar plataformas de armas, bem como para estabilizar navios inteiros, utilizando pêndulos como sensores de movimento.

EVOLUÇÃO DOS ELEVADORES

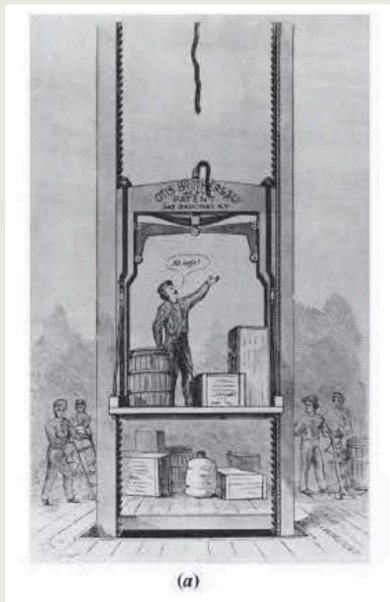


FIGURA 1.3 a. Os elevadores antigos eram controlados por cordas manualmente, ou por um ascensorista. Aqui, uma corda é cortada para demonstrar o freio de segurança, uma inovação nos elevadores antigos (© Bettman/Corbis);

b. Um dos dois elevadores de sustentação dupla modernos segue seu caminho para cima no Grande Arco em Paris. Dois elevadores são acionados por um único motor, com cada cabine servindo de contrapeso para a outra. Atualmente os elevadores são totalmente automáticos, utilizando sistemas de controle para regular posição e velocidade.

DESENVOLVIMENTOS DO SÉCULO XX

Foi apenas no início do século XX que a condução automática de navios foi alcançada. Em 1922, a Sperry Gyroscope Company instalou um sistema automático de direção, que utilizava elementos de compensação e controle adaptativo para melhorar o desempenho. Entretanto, boa parte da teoria geral utilizada atualmente para melhorar o desempenho dos sistemas de controle automático é atribuída a Nicholas Minorsky, um russo nascido em 1885. Foi seu desenvolvimento teórico aplicado à condução automática de navios que levou ao que hoje chamamos de controladores proporcional, integral e derivador (PID), ou controladores de três modos, os quais serão estudados nos Capítulos 9 e 11.

No final da década de 1920 e início da década de 1930, H. W. Bode e H. Nyquist, da Bell Telephone Laboratories, desenvolveram a análise de amplificadores com realimentação. Essas contribuições evoluíram para as técnicas de análise e projeto em frequência atualmente utilizadas para os sistemas de controle com realimentação, apresentadas nos Capítulos 10 e 11.

Em 1948, Walter R. Evans, trabalhando na indústria aeronáutica, desenvolveu uma técnica gráfica para representar as raízes de uma equação característica de um sistema com realimentação cujos parâmetros variavam sobre uma faixa específica de valores. Esta técnica, atualmente conhecida como lugar geométrico das raízes, junto com o trabalho de Bode e Nyquist forma a base da teoria da análise e de projeto de sistemas de controle lineares. A técnica do lugar geométrico das raízes será estudada nos Capítulos 8, 9 e 13.

APLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS

Atualmente, os sistemas de controle encontram um vasto campo de aplicação na orientação, navegação e controle de mísseis e veículos espaciais, bem como em aviões e navios. Por exemplo, os navios modernos utilizam uma combinação de componentes elétricos, mecânicos e hidráulicos para gerar comandos de leme em resposta a comandos de rumos desejados. Os comandos de leme, por sua vez, resultam em um ângulo do leme que orienta o navio.



INDÚSTRIA DE CONTROLE DE PROCESSOS

Encontramos sistemas de controle por toda a indústria de controle de processos, regulando o nível de líquidos em reservatórios, concentrações químicas em tanques, e a espessura do material fabricado. Por exemplo, considere um sistema de controle de espessura para uma laminadora de acabamento de chapas de aço.



COMPUTADORES DIGITAIS

Os desenvolvimentos modernos têm presenciado uma utilização generalizada de computadores digitais como parte dos sistemas de controle. Por exemplo, computadores são utilizados em sistemas de controle de robôs industriais, veículos espaciais e na indústria de controle de processos. É difícil imaginar um sistema de controle moderno que não utilize um computador digital.



ÔNIBUS ESPACIAL

O ônibus espacial contém inúmeros sistemas de controle operados por um computador de bordo em regime de tempo compartilhado. Sem sistemas de controle, seria impossível orientar a nave para e da órbita terrestre ou ajustar a órbita propriamente dita e manter o suporte à vida a bordo.

SISTEMAS DE CONTROLE NO ÔNIBUS ESPACIAL

Funções de navegação programadas nos computadores da nave utilizam dados do hardware da nave para estimar a posição e velocidade do veículo. Essa informação é passada para as equações de guiamento que calculam os comandos para os sistemas de controle de voo da nave, os quais manobram a espaçonave. No espaço, o sistema de controle de voo gira os motores do sistema de manobra orbital (OMS – *orbital maneuvering system*) para uma posição que fornece um impulso na direção comandada para manobrar a nave. Na atmosfera terrestre, a nave é manobrada por comandos enviados do sistema de controle de voo às superfícies de controle, como, por exemplo, os elevons.

Neste grande sistema de controle representado pela navegação, orientação e controle existem inúmeros subsistemas para controlar as funções do veículo. Por exemplo, os elevons requerem um sistema de controle para assegurar que a posição deles é, de fato, aquela que foi comandada, uma vez que perturbações, como o vento, poderiam girar os elevons, afastando-os de sua posição comandada. De modo análogo, no espaço, o giro dos motores de manobra orbital requer um sistema de controle similar, para assegurar que o motor de giro possa realizar sua função com velocidade e exatidão. Sistemas de controle também são utilizados para controlar e estabilizar o veículo durante sua descida ao sair de órbita. Diversos pequenos jatos que compõem o sistema de controle de reação (RCS – *reaction control system*) são utilizados inicialmente na exosfera, onde as superfícies de controle são ineficazes. O controle é passado para as superfícies de controle à medida que a órbita decai e a nave entra na atmosfera.

No interior da nave, diversos sistemas de controle são necessários para a geração de energia e para o suporte à vida. Por exemplo, o veículo orbital possui três geradores de energia de célula de combustível que convertem hidrogênio e oxigênio (reagentes) em eletricidade e água que são utilizadas pela tripulação. As células de combustível envolvem o uso de sistemas de controle para regular a temperatura e a pressão. Os reservatórios de reagentes são mantidos à pressão constante à medida que a quantidade dos reagentes diminui. Sensores nos reservatórios enviam sinais para os sistemas de controle para ligar ou desligar os aquecedores, para manter a pressão dos reservatórios constante (*Rockwell International*, 1984).

1.3 CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS

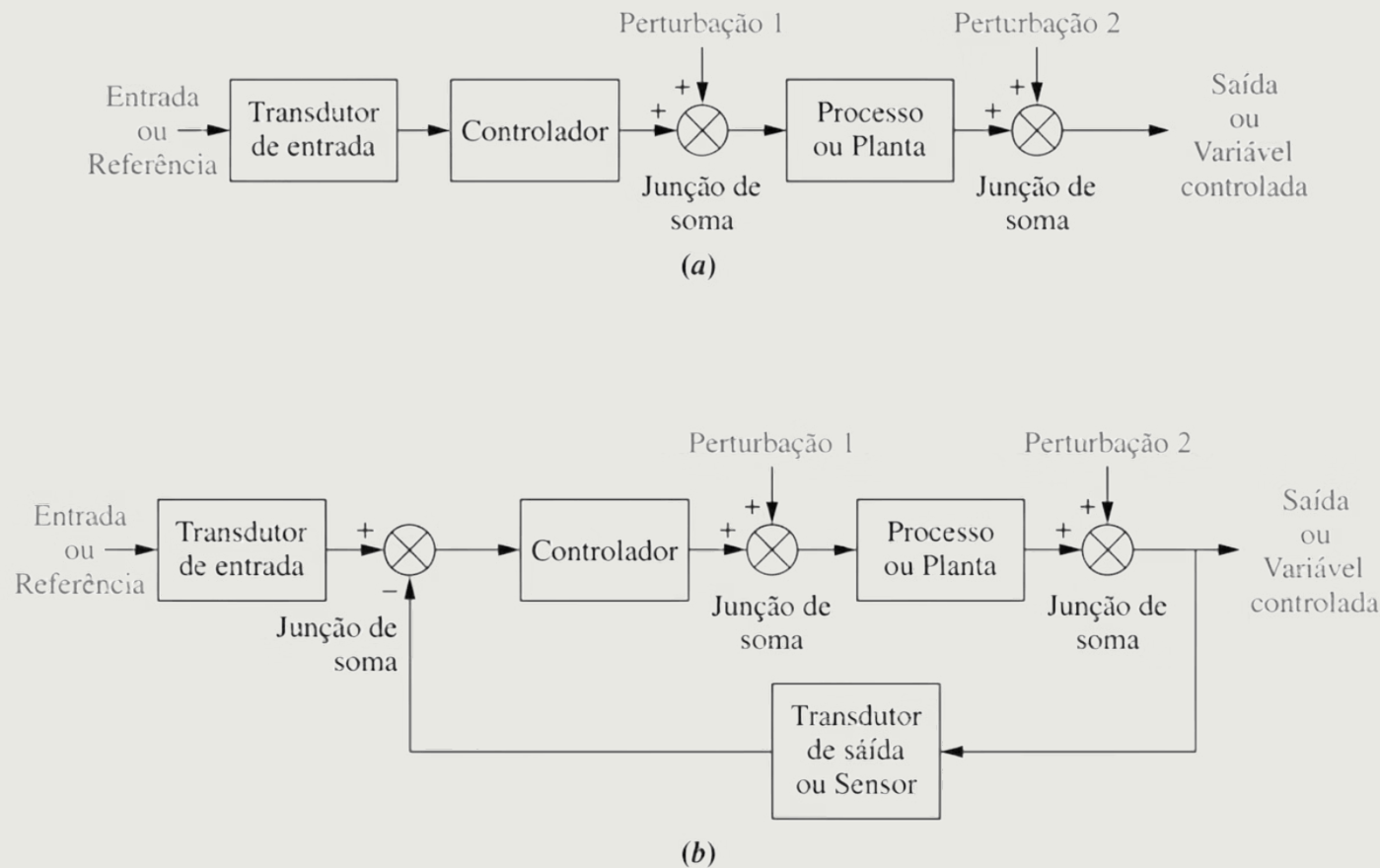


FIGURA 1.6 Diagramas de blocos de sistemas de controle: **a.** sistema em malha aberta; **b.** sistema em malha fechada.

Um sistema em malha aberta genérico é mostrado na Figura 1.6(a). Ele começa com um subsistema chamado de transdutor de entrada, o qual converte a forma da entrada para aquela utilizada pelo controlador. O controlador aciona um processo ou uma planta. A entrada algumas vezes é chamada de referência, enquanto a saída pode ser chamada de variável controlada. Outros sinais, como as perturbações, são mostrados adicionados às saídas do controlador e do processo através de junções de soma, as quais fornecem a soma algébrica dos seus sinais de entrada utilizando os sinais associados. Por exemplo, a planta pode ser uma fornalha ou um sistema de ar condicionado, no qual a variável de saída é a temperatura. O controlador em um sistema de aquecimento consiste em válvulas de combustível e no sistema elétrico que opera as válvulas.

CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS EM MALHA ABERTA

- ❏ **A característica distintiva de um sistema em malha aberta é que ele não pode realizar compensações para quaisquer perturbações que sejam adicionadas ao sinal de acionamento do controlador.**

Por exemplo, se o controlador for um amplificador eletrônico e a Perturbação 1 for um ruído, então qualquer ruído aditivo do amplificador na primeira junção de soma também acionará o processo, corrompendo a saída com o efeito do ruído. A saída de um sistema em malha aberta é corrompida não apenas por sinais que são adicionados aos comandos do controlador, mas também por perturbações na saída (Perturbação 2 na Figura 1.6(a)). O sistema também não pode realizar correções para essas perturbações.

Sistemas em malha aberta, então, não efetuam correções por causa das perturbações e são comandados simplesmente pela entrada. Por exemplo, torradeiras são sistemas em malha aberta, como qualquer pessoa com uma torrada queimada pode confirmar. A variável controlada (saída) de uma torradeira é a cor da torrada. O aparelho é projetado com a hipótese de que quanto maior o tempo de exposição da torrada ao calor, mais escura ela ficará. A torradeira não mede a cor da torrada; ela não efetua correções pelo fato de a torrada ser de pão de centeio, pão branco ou pão sourdough, e nem efetua correções pelo fato de as torradas terem espessuras diferentes.

Outros exemplos de sistemas em malha aberta são sistemas mecânicos constituídos de uma massa, mola e amortecedor com uma força constante posicionando a massa. Quanto maior a força, maior o deslocamento. Novamente, a posição do sistema será alterada por uma perturbação, como uma força adicional, e o sistema não irá detectar e nem efetuar correções para essa perturbação. Ou admita que você calcule o tempo de estudo necessário para obter o conceito A em uma prova que abrange três capítulos de um livro. Se o professor adiciona um quarto capítulo — uma perturbação — você seria um sistema em malha aberta se não percebesse a perturbação e não aumentasse seu tempo de estudo em relação ao calculado anteriormente. O resultado desse descuido seria uma nota inferior à esperada.

CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS EM MALHA FECHADA

Em contraste com os sistemas de malha aberta, um sistema de controle em malha fechada utiliza **feedback** da saída para realizar ações de controle. Isso significa que a saída do sistema é continuamente medida e comparada com a entrada desejada (referência). Qualquer diferença, ou erro, é então usada para ajustar o controlador, permitindo que o sistema atinja e mantenha o resultado desejado com maior precisão e estabilidade.

- ❏ **A principal vantagem de um sistema em malha fechada é sua capacidade de detectar e corrigir automaticamente os efeitos de perturbações e variações no sistema, resultando em um desempenho mais robusto e preciso.**

Termostatos residenciais, que medem a temperatura ambiente e ligam/desligam o aquecimento ou ar condicionado para manter a temperatura definida, são exemplos clássicos de sistemas de malha fechada.

1.4 OBJETIVOS DE ANÁLISE E DE PROJETO

A análise determina o desempenho de um sistema (como resposta transitória e erro em regime permanente), enquanto o projeto cria ou altera esse desempenho para atender às especificações. Nossos três objetivos principais são:



RESPOSTA TRANSITÓRIA

Ajustar a velocidade e o conforto da resposta inicial do sistema. Para um elevador, isso significa evitar movimentos bruscos ou lentidão excessiva para o conforto e segurança dos passageiros.



ERRO EM REGIME PERMANENTE

Minimizar a diferença entre a saída desejada e a real após o sistema se estabilizar. Exemplos incluem o nivelamento preciso de um elevador ou o posicionamento exato de uma cabeça de leitura de disco.



ESTABILIDADE

Garantir que a resposta natural do sistema decaia ou oscile de forma controlada, sem crescer ilimitadamente. A instabilidade pode levar à falha ou autodestruição do sistema, como um elevador desgovernado.

Além desses objetivos, consideramos o custo e a sensibilidade do sistema a variações de parâmetros para um design robusto e eficiente.

EXEMPLO PRÁTICO: SISTEMA DE ELEVADOR

Por exemplo, considere um elevador. Quando o botão do quarto andar é pressionado no primeiro andar, o elevador sobe até o quarto andar com uma velocidade e uma exatidão de nivelamento projetadas para o conforto do passageiro. A pressão no botão do quarto andar é uma **entrada** que representa a **saída** desejada, mostrada como uma função degrau na Figura 1.2. O **desempenho** do elevador pode ser verificado a partir da curva de resposta do elevador na figura.

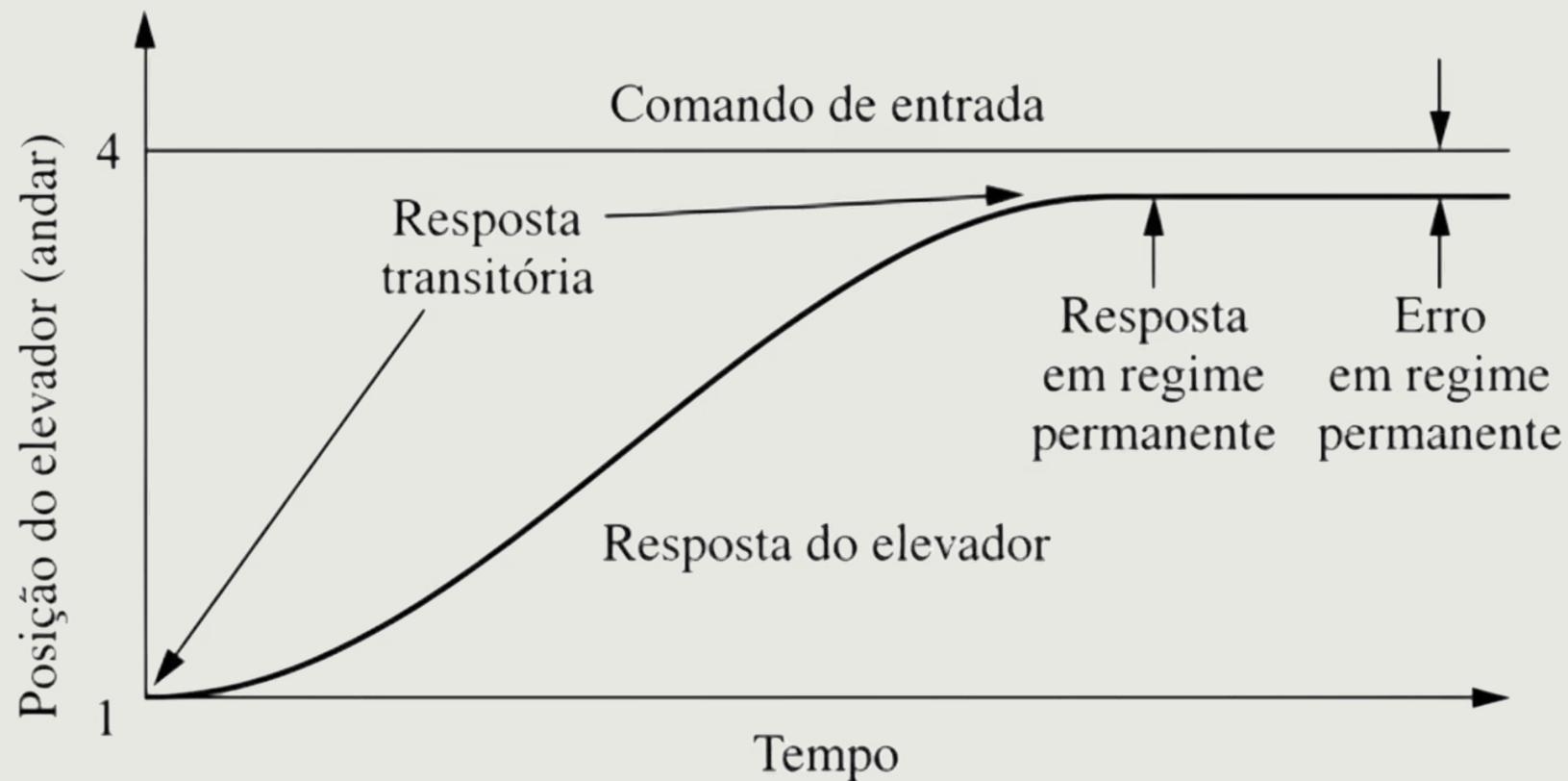


FIGURA 1.2 Resposta do elevador.